

PERFIL

Estudiante del décimo y último ciclo de Ingeniería Electrónica (PUCP), 2.º puesto de su promoción y perteneciente al décimo superior, con bachillerato previsto para diciembre de 2026. Practicante de Ingeniería Electrónica en DIACSA, en proyectos de instrumentación, adquisición de datos y firmware. Seleccionado en tres programas competitivos: Programa Regional de Eficiencia Energética de Siemens, Aspire Leaders Program (Harvard Business School) y Seeds for the Future (Huawei). Director de Proyectos en IEEE Computer Society PUCP (2025).

RESUMEN DE PROYECTOS

Proyecto	Contexto	Sistema	Resultado
CrackScan	Proyecto Electrónico 1, PUCP (2025-1)	Rover autónomo: ESP32, Raspberry Pi 4B/5, LiDAR, WSS	Paper en IEEE INTERCON 2026; final del Student Poster Competition, ICACIT 2026
CubeSat 1U	Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024	ESP32, 6 sensores, telemetría LoRa a 433 MHz	Finalista entre 17 equipos; prueba de caída libre desde 100 m
Arpeggiator	Diseño Electrónico 2, PUCP (2024-2)	ESP32-S3, audio I²S de 16 bits, PCB propia	Prototipo funcional con gabinete en MDF y revisión de código documentada

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Firmware y plataformas	C/C++ (Arduino-ESP32, STM32), Python; ESP32, ESP32-S3, STM32, Raspberry Pi 4B/5
Comunicaciones	LoRa, Wi-Fi, WebSocket, MQTT, UART, I²C, SPI, I²S, RS485/Modbus RTU
Sensórica y adquisición	Inerciales (IMU), magnetómetros, GPS, ambientales (presión, temperatura, humedad), corriente y tensión, LiDAR, cámaras, encoders
Control y procesamiento	OpenCV, YOLO, MATLAB/Simulink, LabVIEW
Diseño de hardware	EasyEDA, LTspice, Proteus, Autodesk Inventor, AutoCAD Electrical
Software y datos	FastAPI, Next.js, Git/GitHub, Linux, SQL, Power BI, NumPy/Pandas
Automatización industrial	PLC Allen-Bradley (Ladder, Studio 5000), PLC Festo, SCADA/HMI

EXPERIENCIA

Organización	Cargo	Periodo	Actividades
DIACSA	Practicante de Ingeniería Electrónica	feb. 2026 – presente	- Sistema de instrumentación LiDAR + STM32 para secciones transversales en socavones mineros. - Electrónica de potencia y PCB en EasyEDA para prototipos de instrumentación.
Departamento Académico de Ciencias, PUCP	Jefe de práctica	mar. 2026 – presente	- Curso Procesamiento Aleatorio Discreto: probabilidad, procesos estocásticos y aplicaciones en procesamiento de señales. - Análisis de datos y simulación computacional con MATLAB, IBM SPSS Statistics y Python.
IEEE Computer Society PUCP	Director de Proyectos (voluntariado)	feb. 2025 – dic. 2025	- Lideré el desarrollo del sitio web de la Asociación de Ciencias de la Computación PUCP, desde la planificación hasta la implementación. - Moderé charlas y sesiones técnicas en la CS Week 2025. - Representé al capítulo en eventos institucionales.

PUBLICACIONES Y DISTINCIONES

Hito	Detalle
IEEE INTERCON 2026	Paper de CrackScan presentado en el congreso (Trujillo).
ICACIT 2026	Proyecto CrackScan seleccionado para la final del Student Poster Competition – Capstone Projects, 12th ICACIT Symposium (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024	Finalista entre 17 equipos con el CubeSat 1U.

RESUMEN

Rover de bajo costo, construido con componentes comerciales, que detecta grietas y baches, reconstruye en 3D los baches detectados y navega siguiendo una línea amarilla. Se organiza en tres nodos:

- **Raspberry Pi 5:** YOLOv11n y activación selectiva del LiDAR D500 para estimar el volumen del bache.
- **Raspberry Pi 4B:** segmentación de la línea y ángulo de corrección a unos 20 Hz.
- **ESP32:** control PI de dos motores, dos servos de dirección y telemetría por WSS.

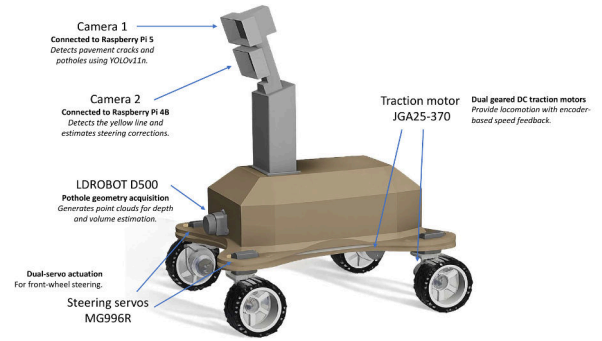


Figura 1: Plataforma del rover: cámaras, LiDAR D500, tracción y dirección.



Figura 2: Navegación visual en tramos recto y curvo: imagen original, línea detectada y corrección aplicada.

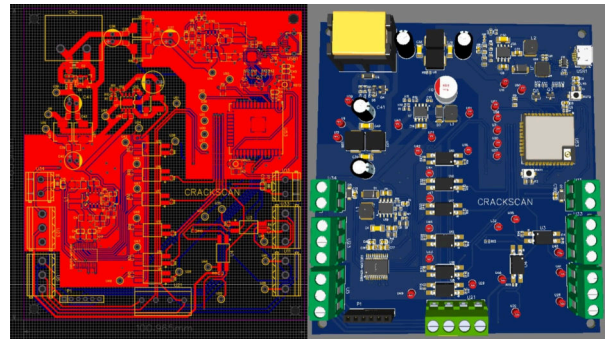


Figura 3: PCB de integración electrónica (diseño y placa ensamblada).

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Velocidad de rueda	$\omega[k] = \frac{600 n_{enc}[k]}{1050} \text{ RPM}$
Control PI (100 ms)	$I[k] = \text{sat}_{[0,255]}(I[k-1] + K_i e[k] T_s)$ $u[k] = \text{sat}_{[0,255]}(K_p e[k] + I[k])$ $K_p = 1.8, K_i = 3.2, T_s = 0.1 \text{ s, anti-windup}$
Filtro de dirección	$\theta_f[k] = (1 - \alpha) \theta_f[k-1] + \alpha \theta[k]$ $\alpha = 0.25; \text{ banda muerta de } 1^\circ; \text{ servos de } 60^\circ \text{ a } 120^\circ$
Volumen del bache	$V = \sum_{i,j} d_{ij} \Delta A_{ij}$ $d_{ij} \text{ respecto al plano de referencia estimado por RANSAC}$

Si el enlace UART permanece inactivo más de 200 ms, la referencia de velocidad pasa a cero.

RESULTADOS

Indicador	Valor
mAP@0.5 (YOLOv11n)	0.78
F1 grietas / baches	0.85 / 0.74
Inferencia en RPi 5	163.84 ms
Nube LiDAR	7123 pts en 0.40 s
Volumen del bache	1348.73 cm ³
Entrenamiento / prueba	7244 / 265 imágenes

Los 186 falsos negativos de baches son el principal modo de fallo, pues impiden activar el LiDAR. Falta comparar el volumen con una medición física.

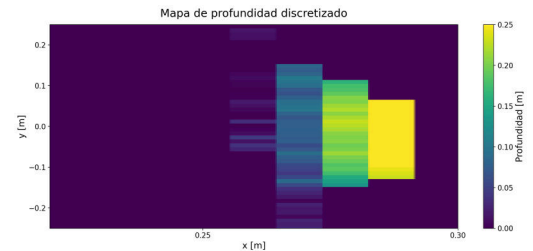


Figura 4: Mapa de profundidad LiDAR del bache evaluado.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Coordiné la integración técnica del sistema distribuido, definiendo las interfaces entre el ESP32, las Raspberry Pi 4B/5, los sensores y los actuadores (UART y WSS con mensajes JSON). Implementé la plataforma web de monitoreo y control sobre FastAPI: control de movimiento, joystick virtual, estado del sistema, detecciones en tiempo real, registro geolocalizado con imagen y mapas interactivos. Paper presentado en IEEE INTERCON 2026; proyecto seleccionado para la final del Student Poster Competition del 12th ICACIT Symposium 2026.

CubeSat 1U: monitoreo ambiental y telemetría LoRa

Equipo Arquitectos Galácticos, Competencia Nacional de Pequeños Satélites | 2024

RESUMEN

Satélite de formato 1U, elevado por un dron a 100 m y liberado en caída libre. El sistema se organiza en tres funciones:

- **Adquisición:** un ESP32 lee 21 variables de seis sensores (ambiente, inercia, campo magnético, energía y GPS).
- **Telemetría:** los datos viajan en JSON por LoRa (SX1278, 433 MHz) hasta una estación terrena con interfaz gráfica.
- **Recuperación:** durante el descenso, dos servos SG90 liberan el paracaídas.

Fue uno de los 17 equipos seleccionados para la fase final presencial.



Figura 5: Fase final de la Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024.

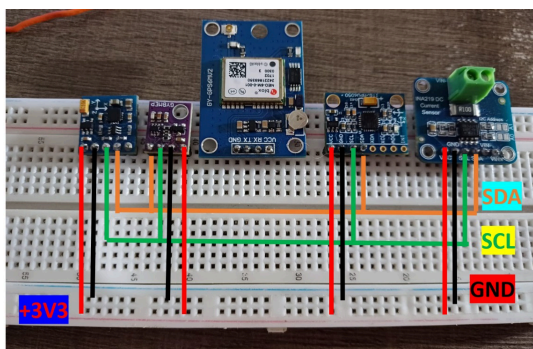


Figura 6: Validación en protoboard: bus I²C compartido y GPS.

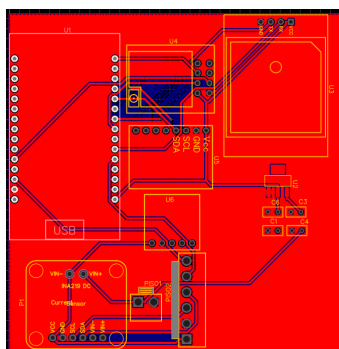


Figura 7: PCB del piso 2: ESP32, GPS, LoRa e IMU.

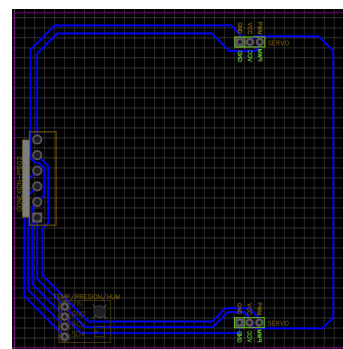


Figura 8: PCB del piso 3: BME280 y servos.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Altitud relativa	$h = \frac{1 - (P/1013.25)^{1/5.2559}}{2.25577 \times 10^{-5}} - h_0 \text{ [m]}$ P del BME280 en hPa; h_0 es la altitud de arranque
Despliegue con histéresis	armado $\leftarrow$ armado $\vee$ ($h > 85$) despliegue = armado $\wedge$ ($h < 80$) Se arma sobre 85 m y despliega bajo 80 m
Paquetización LoRa	$N = \lceil L/50 \rceil$ paquetes L: longitud del JSON; 50 caracteres por paquete, 50 ms entre paquetes
Calibración magnética	$m_c = s \odot (m - b)$ $b = (-276, 269, -348)$, $s = (1.08, 1.11, 0.86)$

COMPONENTES

Módulo	Medición	Bus
ESP32	MCU 240 MHz	—
BME280	P, T, HR	I ² C
MPU6050	Acel., giro	I ² C
QMC5883L	Campo mag.	I ² C
INA219	V, I	I ² C
NEO-6M	GPS	UART
SX1278	LoRa	SPI

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Elaboré la matriz morfológica, el diagrama de flujo y los criterios de selección de componentes (precio, disponibilidad y viabilidad técnica); evalué y coticé sensores, módulos de comunicación y microcontroladores. Desarrollé el firmware en C++ para ESP32 (adquisición multisensor y transmisión LoRa) y diseñé los esquemáticos y las PCB en EasyEDA respetando las dimensiones del CubeSat.

RESUMEN

Instrumento independiente basado en un ESP32-S3. El usuario elige notas en un teclado de una octava (C4–C5, 13 notas) y el equipo las reproduce como arpeggio ascendente, descendente o aleatorio, con onda senoidal, cuadrada o triangular, y velocidad y tono ajustables. El audio sale por I²S (16 bits, 44.1 kHz) hacia un DAC PCM5102 y un amplificador clase D. Trece LED WS2812B indican las notas activas. Incluye PCB de doble capa y gabinete de MDF cortado con láser.

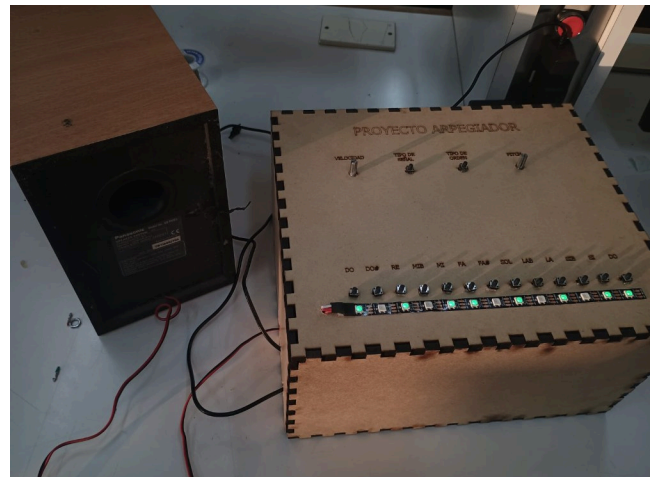


Figura 9: Prototipo final (gabinete de MDF de 5.5 mm).

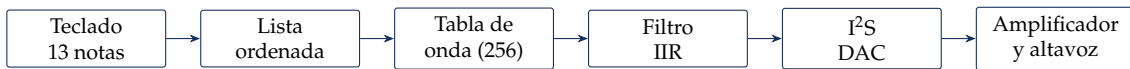


Figura 10: Cadena de señal del instrumento.



Figura 11: PCB de doble capa.

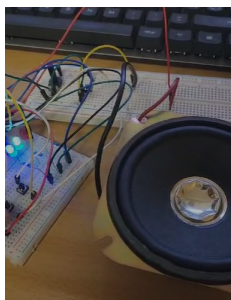


Figura 12: Prueba del DAC.

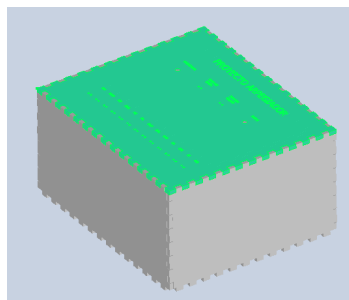


Figura 13: Diseño del gabinete.

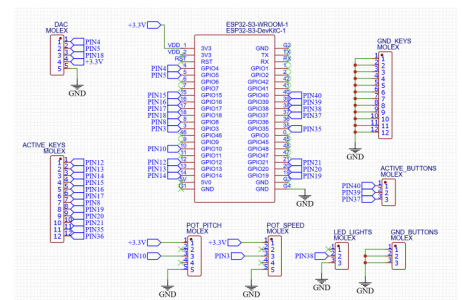


Figura 14: Esquemático.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Afinación	$f_{aj} = f_0 \cdot 2^p$ $p \in [-0.5, 0.5]$ desde un potenciómetro (ADC de 12 bits)
Duración de nota	$T_{nota} = T_{ciclo} / N_{activas}$
Oscilador por tabla	$N_p = \left\lfloor \frac{f_s}{f_{aj}} \right\rfloor$, $i[n] = \left\lfloor \frac{(n \bmod N_p) \cdot 256}{N_p} \right\rfloor$ $f_s = 44.1$ kHz; tabla de 256 muestras; bloques de 64
Filtro de suavizado	$y[n] = y[n-1] + a(x[n] - y[n-1])$ Primer orden, $a \in [0, 1]$, estado persistente

INTERFAZ DE HARDWARE

Subsistema	GPIO
I ² S (BCLK, LRCLK, DATA)	4, 5, 18
Notas C4–C5	8, 12–17, 19–21, 35–37
Velocidad, tono	3, 10
Modo, onda	40, 39
LEDs WS2812B	38

Limitaciones documentadas: reproducción bloqueante y `delay()` como antirrebote. Mejoras previstas: máquina de estados con `millis()`, audio por DMA y envolvente ADSR.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Integrante del equipo de cuatro estudiantes (M. Bruschi, R. Yupanqui, E. Torres, J. López). El desarrollo recorrió más de quince iteraciones: prueba del DAC con una senoidal de 400 Hz, prototipo con PWM, migración a I²S, corrección del ruido intermitente mediante el rediseño de la generación de muestras, PCB a medida y gabinete. El repositorio incluye revisión de código y documentación del firmware.